



Сендер білесіңдер ме?

Марселен Пьер Эжен Бертло (1827–1907)



Француздың атақты химиктерінің бірі. Көптеген органикалық қосылыстарды синтездеген. Олардың ішінде метан, ацетилен, бензол, этил спирті, құмырсқа қышқылы, майлар т.б. бар. Майларды глицеринді сәйкес карбон қышқылдарымен қыздыру нәтижесінде алған. Көптеген жұмыстары термохимия, агрономия және химия тарихына арналған.

Мишель Эжен Шеврель (1786 –1889)



Органикалық химияның ғылыми талдау әдістерін зерттеген француз ғалымы. Өсімдік және жануар майларының құрылысын алғашқы болып зерттеп, сабындану процесін түсіндірген, креатинді, көптеген өсімдік пигменттерін ашқан, кейбір май қышқылдарын бөліп алған ғалым. Маңызды еңбектері органикалық бояғыш заттарды зерттеу болып есептеледі.

§30. Майлар гидролизі және сабындану. Карбон қышқылдары, күрделі эфирлер, сабын мен жасанды жуғыш заттардың қолдану аясы

Оқу мақсаттары: майлардың сабындану және гидролиз өнімдерін атау; карбон қышқылдары, күрделі эфирлер, сабын, синтетикалық жуғыш заттардың қолдану аясын атау.

Цели обучения: называть продукты гидролиза и омыления жиров; называть области применения карбоновых кислот, сложных эфиров, мыла, синтетических моющих средств.

Learning objectives: name products of hydrolysis and saponification of fats; to call uses of carboxylic acids, esters, soaps, synthetic detergents.

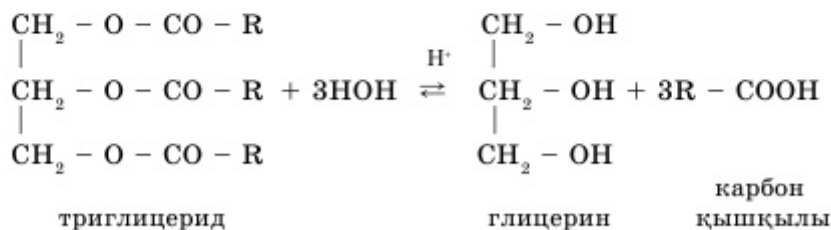


Гидролиз туралы не білесіңдер?

Үшглицеридтер басқа күрделі эфирлер тәрізді гидролизге ұшырайды. Гидролиз қышқыл мен сілті қатысында судың әсерінен жүреді.

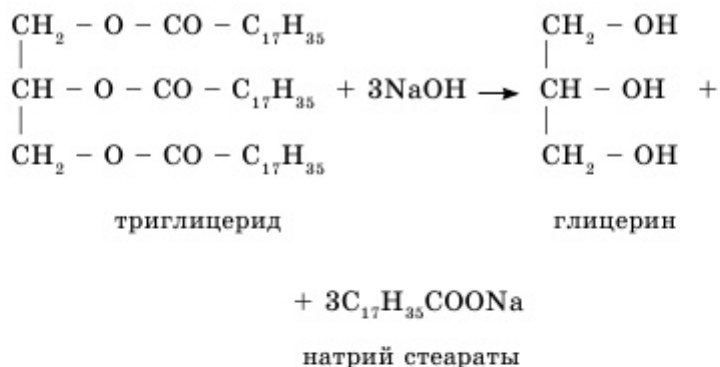
1. Қышқылдық гидролиз

Қышқылдық гидролиз кезінде глицерин мен май қышқылдары қоспасы түзіледі.



2. Сілтілік гидролиз

Сілтілік гидролиз кезінде *глицерин* мен *сабын* деп аталатын, қаныққан май қышқылдарының тұздары түзіледі:



Карбон қышқылдары органикалық синтездің аралық өнімдерін алуға бастапқы шикізат ретінде қолданылады, мысал ретінде галогенангидридтер мен винил эфирін айтуға болады.

Карбон қышқылдарының сілтілік металл тұздарын сабын, эмульгатор, майлағыш май ретінде, ал ауыр металл тұздарын инсектицид, фунгицид, өршіткі ретінде қолданады.

Метан (құмырсқа) қышқылының дезинфекциялаушы қасиеті бар, фармацевтика өнеркәсібінде кейбір дәрілік заттарды синтездеуде қолданылады. Сонымен қатар тамақ өнімдері мен үй жануарларына арналған жемге дәмдеуіш ретінде, мата мен қағазды бояуда қолданылады.

Карбон қышқылдары ішінде көп қолданыс тауып отырғаны этан (сірке) қышқылы (31-сурет).



31-сурет. Сірке қышқылын қолдану аймағы

Сірке қышқылы химия өнеркәсібінде жасанды талшық алуда, атап айтқанда, ацетатты талшық, сонымен бірге бояу (мысалы, индиго), дәрілік заттар (мысалы, аспирин), иісті заттар өндіруде қолданылады.

Сірке қышқылы мен оның күрделі эфирлері органикалық заттар үшін жақсы еріткіштер, сондықтан заттарды бояуда, тері өндірісінде, лак-бояу өндірістерінде кеңінен қолданылады.

Сірке қышқылы тамақ өндірісінде консервант ретінде пайдаланылады. Сірке қышқылының 3-9%-дық сулы ерітіндісі – консервілеуші зат, әрі тамаққа қосылатын дәмдеуіш.

Бензой қышқылын тері ауруларын емдеуде медицинада антисептик (микробқа қарсы), микоз (зеңге қарсы) фунгицид ретінде, ал оның натрий тұзын (натрий бензоатын) қақырық түсіруші дәрі ретінде қолданады.

Ұнамды иісі болғандықтан кейбір күрделі эфирлер кондитерлік тағамдарды әзірлеуде, иіс майларды т.б. дайындауда қолданылатын заттар (эссенцияның) негізін құрайды. Күрделі эфирлер лак-бояу өндірісінде, жасанды талшық,

кейбір полимерлерді алуда қолданылады. Олар органикалық заттардың еріткіші ретінде де қолданыс тауып отыр (32-сурет).



32-сурет. Күрделі эфирлердің қолданылуы

Жоғары күрделі эфирлер – балауыздар. Олардың шығу тегі әртүрлі: жануар текті (ара балауызы, қой жүніндегі ланолин), өсімдіктекті (жемістердің сыртындағы қорғағыш қабыршақтар).

Сабын, суда еритін жоғары май қышқылдарының натрий және калий тұздары – пальмитин $C_{15}H_{31}COON$, стеарин $C_{17}H_{35}COON$, олеин $C_{17}H_{33}COON$ қышқылдары жуғыш қасиеті бар заттар қатарына енеді. Заттардың және олардың ерітінділерінің жуғыш қасиеті матаның жуылатын бетіне жабысқан кір, май бөлшектерін кетіруіне, эмульсия, суспензия түріне ауыстыруына байланысты қарастырылады.

Сабын – құрамында беттік-белсенді заттары бар қатты күйдегі немесе сұйық өнім, теріні тазартуда, оған күтім жасауда косметикалық зат ретінде қолданылады (иіс сабын), немесе тұрмыстық химия құралы түрінде пайдаланылады (кір сабын).

Сабынның негізгі қолдану аймағы 12-кестеде көрсетілген.

12-кесте. Сабынның негізгі қолдану аймағы

№ п/п	Сабынның қолданылатын орны	Атқаратын қызметі
1	Мақта мата өнеркәсібі	Су өткізбейтін мата өзірлеуде
2	Металл өңдеуші өнеркәсіп	Металды жемірілуден қорғауда және майлауда
3	Тері өнеркәсібі	Су өткізбейтін тері өзірлеуде
4	Резеңке өнеркәсібі	Синтетикалық каучук алуда
5	Кеме жасау өнеркәсібі	Балдырлардың өсуін баяулатқыш ретінде
6	Лак-бояу өнеркәсібі	Құрғатқыш зат негізін құраушы ретінде
7	Тамақ өнеркәсібі	Дезинфекциялаушы, тазартқыш зат ретінде
8	Косметика өнеркәсібі	Жұғыш заттардың негізгі құрамдас бөлігі ретінде

Синтетикалық жуғыш заттар (СЖЗ) жоғары молекула-
лы спирттердің (C_8-C_{18}) күрделі эфирлерінің және күкірт
қышқылының тұздары.

Синтетикалық жуғыш заттар (СЖЗ, детергенттер), көп
компонентті композициялар, олардың сулы ерітінділері әрі
түрлі қатты заттардан – мата, талшық, металл, шыны, кера-
микадан кірді кетіруді қарқындату үшін қолданылады.

Майлар қоректік зат ретінде

Майлар қоректік зат ретінде адам мен жануарлардың
азығының негізгі құрам бөлігі болып есептеледі. Ағзада
гидролиз процесі кезінде майлар глицерин мен карбон
қышқылдарына ыдырайды. Содан кейін гидролиз өнімдері
сол ағзаға тән майларды синтездеуге қолданылады.

Сонымен қатар майлар адам ағзасында синтезделмейтін,
қажетті қанықпаған қышқылдарды ағзаға жеткізушілер
қызметін атқарады.

Майлар – тірі ағзалардың қуат көздерінің бірі. Майлар
ыдырағанда көмірсулар ыдырағанға қарағанда екі еседей
артық қуат бөлінеді. Оны қоректену рационаын құрғанда
ескеру керек.